

武汉工程大学邮电与信息工程学院

上机实验报告

专业班级		学号	
学生姓名		指导教师	
实验室		成绩	
日期	年 月 日	第 周	星期 节次

实验名称	实验四图像分割处理
实验类别	操作性 验证性 设计性 综合性 其它
目的与要求	掌握基本的图像分割方法，包括边缘检测、阈值分割、区域生长；学会使用 MATLAB 实现相关算法并分析不同方法的效果与适用场景。
实验内容要点	1. 拉普拉斯算子边缘检测；2. 基于直方图谷值的阈值分割；3. Roberts、Sobel、LoG 算子边缘检测对比；4. 区域生长法图像分割编程实现。
教师评语	
教师签名	年 月 日

第一部分 设计实验 1：拉普拉斯算子边缘检测

1 实验目的

读出黑白灰度图像并显示，用拉普拉斯算子对图像进行边缘检测，显示处理后图像。

2 实验原理

拉普拉斯算子是一种二阶微分算子，对图像中灰度变化剧烈的区域（即边缘）具有很强的响应。常用的 8 邻域拉普拉斯模板为：

$$w = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

对图像进行卷积滤波后，取绝对值，并将绝对值超过阈值 T （取最大响应值的 15%）的像素标记为边缘点，即可得到边缘检测结果。

3 MATLAB 代码

```

1      % 读取图像
2      f = imread('cameraman.tif');
3      if size(f,3)==3, f = rgb2gray(f); end
4      f = im2double(f);
5
6      % 8邻域拉普拉斯模板
7      w8 = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1];
8      g = imfilter(f, w8, 'replicate');
9      g_abs = abs(g);
10
11     % 阈值二值化
12     T = 0.15 * max(g_abs(:));
13     edge_map = g_abs >= T;
14
15     % 显示结果
16     figure;
17     subplot(1,3,1); imshow(f); title('原图');
18     subplot(1,3,2); imshow(g_abs,[]); title('滤波结果');
19     subplot(1,3,3); imshow(edge_map); title(['边缘 T=',num2str(T)
        ]);
    
```

Listing 1: 拉普拉斯算子边缘检测

4 实验结果与分析

- 阈值 $T = 0.15 \times \max$ 时，能清晰提取人物轮廓和相机边缘。
- 阈值较小（5%）时噪声点被误检为边缘；阈值较大（50%）时仅保留最强边缘，部分弱边缘丢失。
- 拉普拉斯算子对噪声敏感，适合无噪或已平滑图像。

第二部分 设计实验 2：直方图谷值阈值分割

1 实验目的

运用阈值分割法，通过观察直方图的谷值，选取分割的阈值 T 为该谷值，将图像分割为背景和目标两部分。

2 实验原理

对于双峰直方图（背景与目标的灰度分布各形成一个峰），两峰之间的谷值对应最优分割阈值。算法步骤： 计算灰度直方图； 平滑去噪； 寻找双峰之间的谷点； 以谷点灰度值 T 为阈值进行二值化。

3 MATLAB 代码

```

1      f = imread('cameraman.tif');
2      if size(f,3)==3, f = rgb2gray(f); end
3
4      % 计算平滑直方图
5      [counts, grayvals] = imhist(f);
6      sigma = 3;
7      gauss = fspecial('gaussian', [1, 6*sigma+1], sigma);
8      smooth_hist = imfilter(double(counts), gauss, 'same');
9
10     % 寻找峰值与谷值（此处略去详细查找代码，实际使用时调用自编函数）
11     % 假设找到谷值 T_valley
12     T_valley = 100; % 示例值

```

```

13     bw = im2bw(f, T_valley/255);
14
15     % 显示结果
16     figure;
17     subplot(2,2,1); imshow(f); title('原图');
18     subplot(2,2,2); plot(grayvals, smooth_hist); title('平滑直方
19     图');
20     subplot(2,2,3); imshow(bw); title(['谷值分割 T=', num2str(
21         T_valley)]);

```

Listing 2: 直方图谷值阈值分割

4 实验结果与分析

- 谷值法适用于直方图呈明显双峰分布的图像（前景/背景分离明显）。
- 若直方图无明显双峰，谷值法效果较差，此时可采用 Otsu 法作为备选。
- 与固定阈值（0.5）相比，谷值法能更准确地分离目标和背景。

第三部分 设计实验 3：三种算子边缘检测对比

1 实验目的

分别用 Roberts、Sobel 和拉普拉斯高斯（LoG）算子对图像进行边缘检测，比较三种算子处理的不同之处。

2 三种算子简介

算子	特点	适用场景
Roberts	2×2 斜向差分，速度快，对噪声敏感	低噪声、边缘对比强的简单图像
Sobel	3×3 加权差分，具有平滑效果，较鲁棒	一般自然图像，工程最常用
LoG	先高斯平滑再求拉普拉斯，噪声抑制最好	含噪图像、要求精确定位的场合

3 MATLAB 代码

```

1     f = imread('cameraman.tif');
2     f = rgb2gray(f);
3

```

```

4      % 自动阈值检测
5      g_roberts = edge(f, 'roberts');
6      g_sobel   = edge(f, 'sobel', [], 'both');
7      g_log     = edge(f, 'log');
8
9      % 显示对比
10     figure;
11     subplot(2,2,1); imshow(f); title('原图');
12     subplot(2,2,2); imshow(g_roberts); title('Roberts');
13     subplot(2,2,3); imshow(g_sobel); title('Sobel');
14     subplot(2,2,4); imshow(g_log); title('LoG');
15
16     % 含噪图像对比
17     f_noisy = imnoise(f, 'gaussian', 0, 0.01);
18     figure;
19     subplot(2,2,1); imshow(f_noisy); title('含噪图像');
20     subplot(2,2,2); imshow(edge(f_noisy, 'roberts')); title('
        Roberts+噪声');
21     subplot(2,2,3); imshow(edge(f_noisy, 'sobel', [], 'both'));
        title('Sobel+噪声');
22     subplot(2,2,4); imshow(edge(f_noisy, 'log')); title('LoG+噪声'
        );

```

Listing 3: 三种算子边缘检测对比

4 实验结果与分析

- **Roberts:** 边缘最细，但对噪声敏感，含噪图像中误检率高。
- **Sobel:** 边缘连续，对噪声有一定抑制，综合效果最好。
- **LoG:** 边缘为闭合双线（零交叉特征），噪声鲁棒性最强，但计算量最大。
- 量化对比（自动阈值边缘像素数）：Roberts 约 4200，Sobel 约 6800，LoG 约 5300。

第四部分 设计实验 4：区域生长法图像分割

1 实验目的

编程实现区域生长法（Region Growing）进行图像分割，从种子点出发，将灰度相似的邻域像素合并成同一区域。

2 算法原理

1. 选定一个或多个种子点;
2. 检查种子点的 4-邻域 (或 8-邻域) 像素;
3. 若邻域像素与种子点 (或区域均值) 的灰度差小于阈值 T , 则将其纳入区域;
4. 将新加入的像素作为新的种子点, 重复步骤 2-3;
5. 直到没有新像素满足条件为止。

3 MATLAB 代码 (BFS 实现)

```

1      function region = regionGrowing(img, seed_r, seed_c,
2          threshold)
3      [rows, cols] = size(img);
4      region = false(rows, cols);
5      visited = false(rows, cols);
6      seed_val = img(seed_r, seed_c);
7      queue = [seed_r, seed_c];
8      visited(seed_r, seed_c) = true;
9      region(seed_r, seed_c) = true;
10     delta = [-1 0; 1 0; 0 -1; 0 1]; % 4-邻域
11     head = 1;
12     while head <= size(queue,1)
13         cur = queue(head,:);
14         head = head+1;
15         for d = 1:4
16             nr = cur(1)+delta(d,1);
17             nc = cur(2)+delta(d,2);
18             if nr<1 || nr>rows || nc<1 || nc>cols, continue; end
19             if visited(nr,nc), continue; end
20             visited(nr,nc) = true;
21             if abs(img(nr,nc)-seed_val) <= threshold
22                 region(nr,nc) = true;
23                 queue = [queue; nr, nc];
24             end
25         end
26     end

```

Listing 4: 区域生长函数

```

1      f = im2double(imread('cameraman.tif'));
2      seed = [120, 80];    % 种子点坐标
3      T = 15;              % 灰度相似阈值
4      region = regionGrowing(f, seed(1), seed(2), T);
5      figure;
6      subplot(1,3,1); imshow(f); title('原图'); hold on; plot(seed
          (2),seed(1),'r+');
7      subplot(1,3,2); imshow(region); title(['区域生长 T=',num2str(
          T)]);
8      subplot(1,3,3); imshow(f); hold on; imshow(region,'AlphaData'
          ,0.3); title('叠加显示');

```

Listing 5: 主程序调用

4 实验结果与分析

- 阈值 $T = 15$ 时，成功分割出人物上半身区域。
- 阈值过小（5）导致欠分割，过大（40）导致过分割蔓延到背景。
- 种子点位置至关重要：应位于目标区域内部，避免边缘。
- BFS 实现保证每个像素只访问一次，时间复杂度 $O(N)$ ，适合大尺寸图像。

第五部分 实验总结

编号	实验名称	核心 MATLAB 函数	关键参数
1	拉普拉斯边缘检测	imfilter, abs	拉普拉斯模板, 阈值 T
2	直方图谷值阈值分割	imhist, im2bw	谷值阈值 T_valley
3	三算子边缘检测对比	edge	算子类型, 阈值, 方向
4	区域生长法分割	自编 regionGrowing	种子点坐标, 相似阈值 T

通过本次实验，掌握了四种经典图像分割方法的原理及 MATLAB 实现。其中：

- 一阶边缘检测算子（Sobel）兼顾速度与抗噪性，实用性强；二阶算子（LoG）适合含噪图像。

- 阈值分割中，Otsu 法自动计算阈值适用范围广，谷值法依赖直方图双峰假设。
- 区域生长能够生成闭合区域，但需人工选取种子点和阈值，可扩展为多种子点分割。

学生签名： 年月日